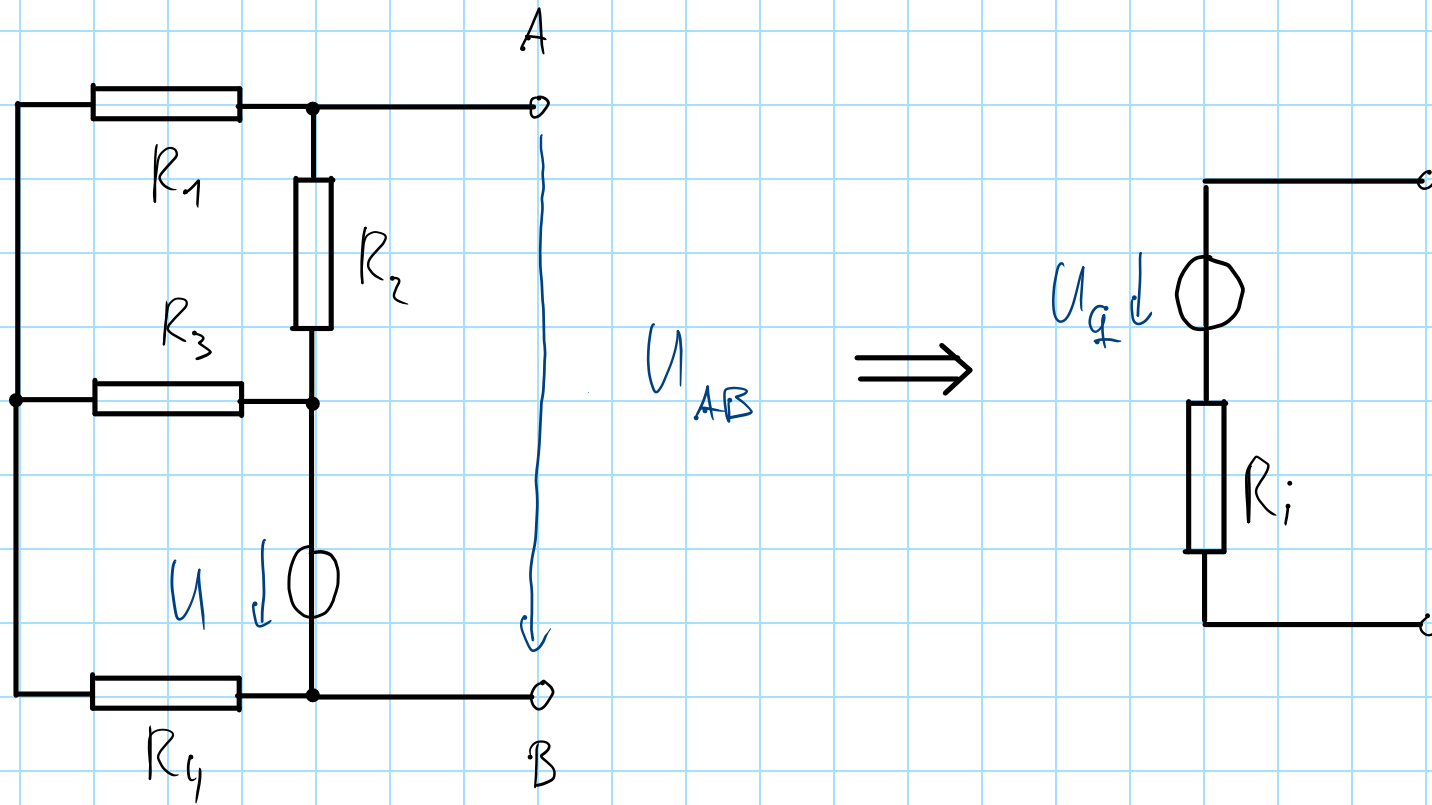


Rechenübung - GLET Schaltungsanalyse

Übung 1: Ersatzquelle - Beispiel 2.28 in Aufgabensammlung



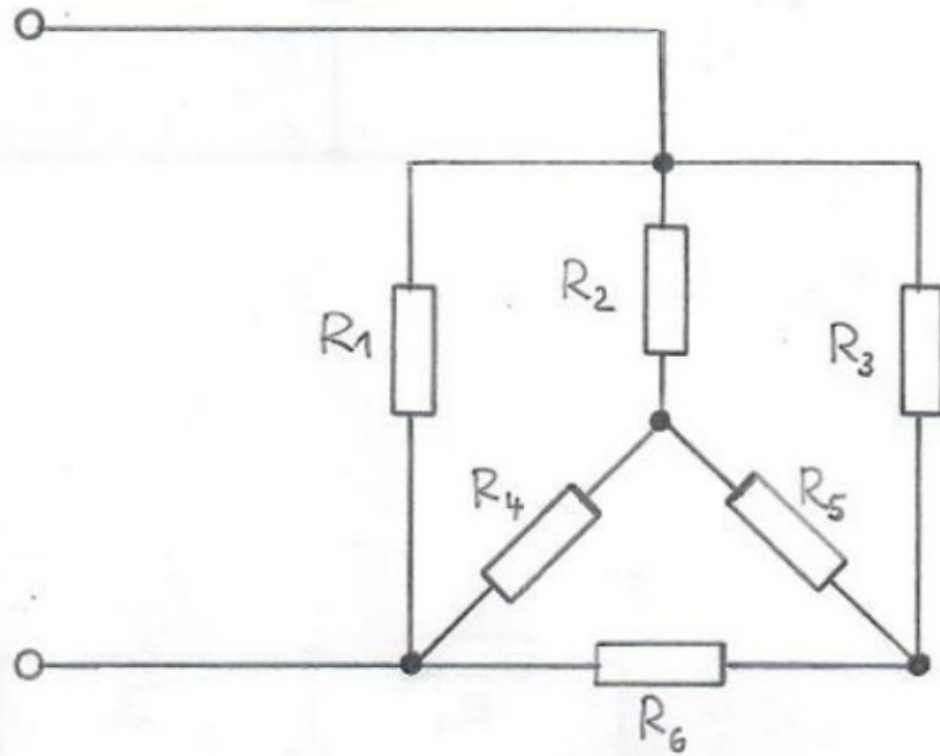
Geg.: $U=120\text{ V}$, $R_1=40\text{ Ohm}$, $R_2=50\text{ Ohm}$, $R_3=60\text{ Ohm}$, $R_4=30\text{ Ohm}$

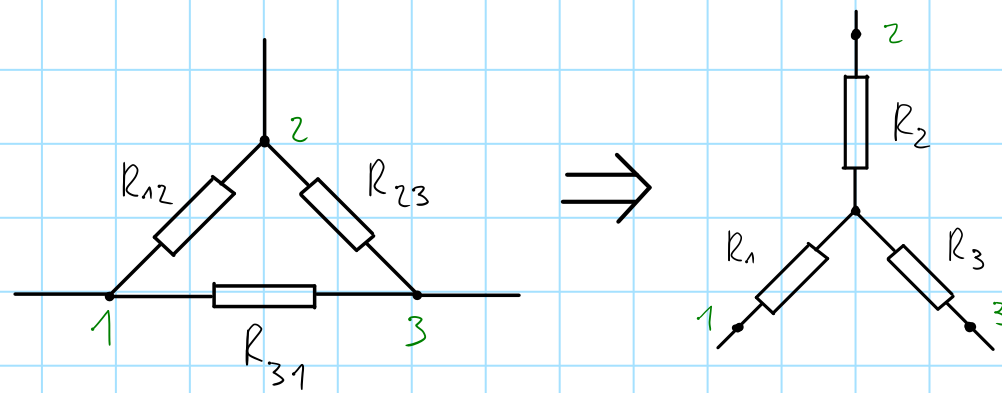
Ges.: U_q , R_i

Übung 2: Gesamtwiderstand berechnen.

Die folgende Schaltung (siehe Bild) enthält die Widerstände $R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,0 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 3,0 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 2,0 \text{ k}\Omega$ und $R_6 = 2,5 \text{ k}\Omega$.

Bestimmen Sie den Gesamtwiderstand (Ersatzwiderstand) der Anordnung.





Durch arithmetische Operationen der drei Gleichungen können die Widerstände der Sternschaltung berechnet werden.

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$(i) - (ii) + (iii)$$

Symmetrische Dreieckschaltung:

Wenn $R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta}$,

dann gilt:

$$R_1 = \frac{R_{\Delta}^2}{3 R_{\Delta}} = \frac{R_{\Delta}}{3}$$

$$R_2 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$(ii) - (iii) + (i)$$

$$(iii) - (i) + (ii)$$

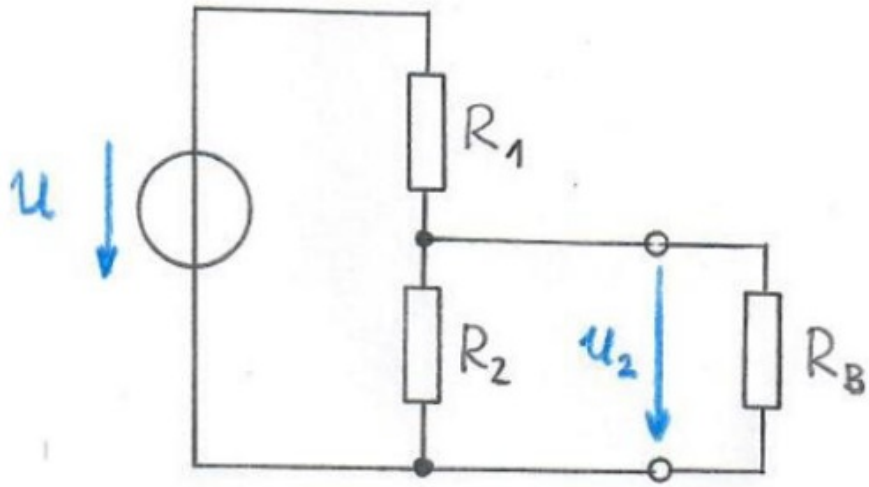
Kapitel 2.2.3:

"Jeder der drei Sternwiderstände ergibt sich aus dem Produkt der beiden jeweils anliegenden Dreieckswiderstände, dividiert durch den Umfangswiderstand des Dreiecks."

Übung 3: Spannungsteiler

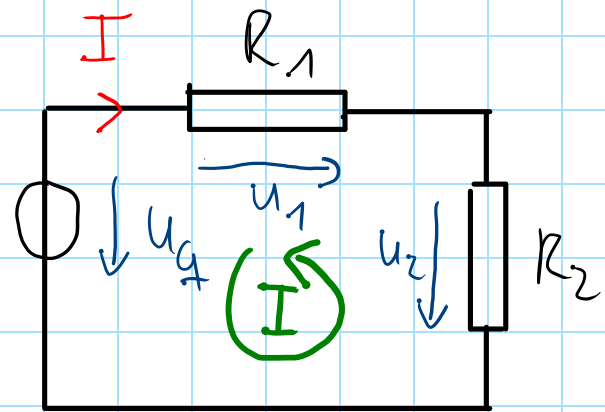
Eine Spannungsteilerschaltung (siehe Bild) liegt an der Eingangsspannung $U = 100\text{ V}$. Der Gesamtwiderstand des Teilers beträgt $R = R_1 + R_2 = 400\ \Omega$. Ausgangsseitig ist ein Belastungswiderstand $R_B = 800\ \Omega$ angeschlossen, an dem die Spannung $U_2 = 40\text{ V}$ liegen soll.

Wie groß müssen die Teilwiderstände R_1 und R_2 sein?



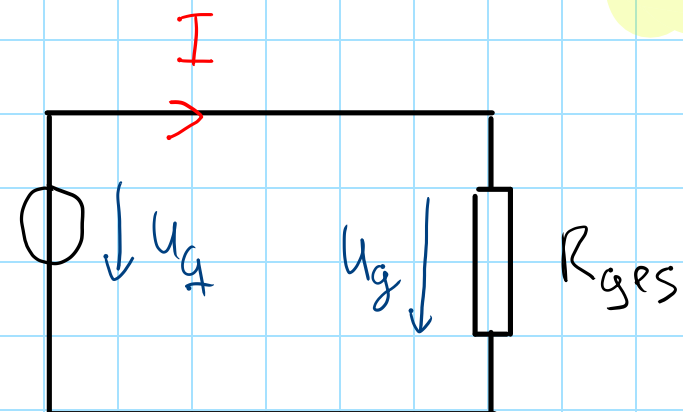
Topologien und Teilerregeln

Serienschaltung von Widerständen, Spannungsteilerregel



Bei einer Serienschaltung fließt der gleiche Strom über die Bauteile.

$$I: U_q = U_1 + U_2 = \underbrace{I \cdot R_1 + I \cdot R_2}_{U = R \cdot I} = \underbrace{I \cdot (R_1 + R_2)}_{R_{ges} \dots \text{Ersatzwid.}}$$



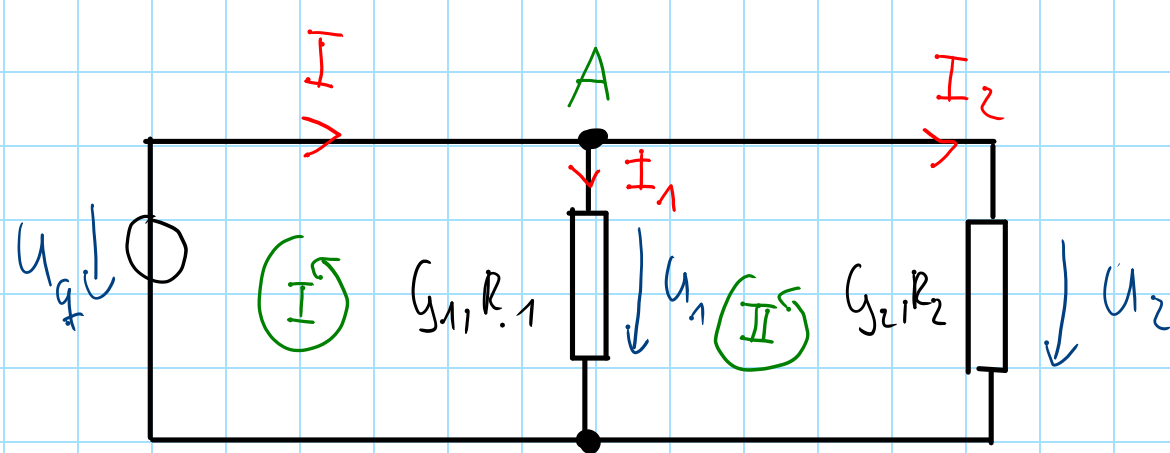
$$R_{ges} = \sum_{k=1}^n R_k$$

Spannungsteiler:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\cancel{I} \cdot R_2}{\cancel{I} \cdot R_1} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{U_2}{U_1}$$

$$\frac{U_2}{U_q} = \frac{\cancel{I} \cdot R_2}{\cancel{I} \cdot R_{ges}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_2}{U_q}$$

„Das Verhältnis von Spannungen entspricht dem Verhältnis der Summe d. Widerstände, an denen sie anliegen.“



Stromteiler

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{G_1 \cdot \cancel{U_g}}{G_2 \cdot \cancel{U_g}} = \frac{G_1}{G_2} = \boxed{\frac{R_2}{R_1} = \frac{I_1}{I_2}}$$

$I = G \cdot U$
+ Maschen

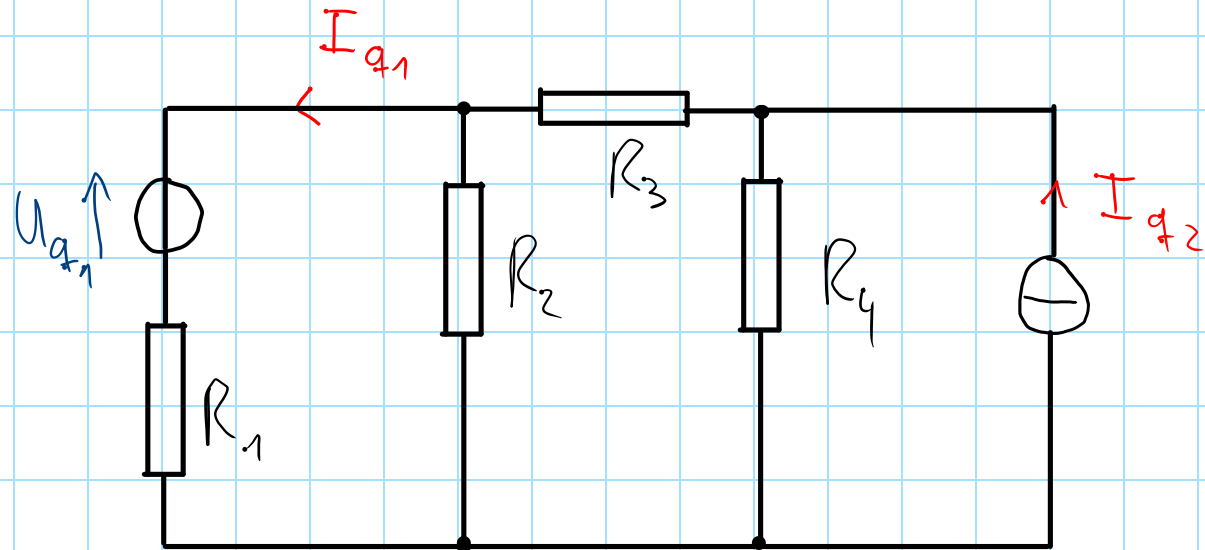
$\frac{1}{R_{\text{ges}}} \Rightarrow G = \frac{1}{R}$

$$\frac{I_1}{I} = \frac{G_1 \cdot \cancel{U_g}}{G_{\text{ges}} \cdot \cancel{U_g}} = \frac{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}{\frac{1}{R_1}} = \frac{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}{\cancel{R_1}} =$$

$$\boxed{\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{I_1}{I}}$$

"Das Verhältnis von Strömen entspricht dem Verhältnis der Summe der Leitwerte, die sie durchfließen."

Übung 4: KPV



Annahme Gegeben: I_{q2} , U_{q1} , R_1 , R_2 , R_3 , R_4

Ges.:

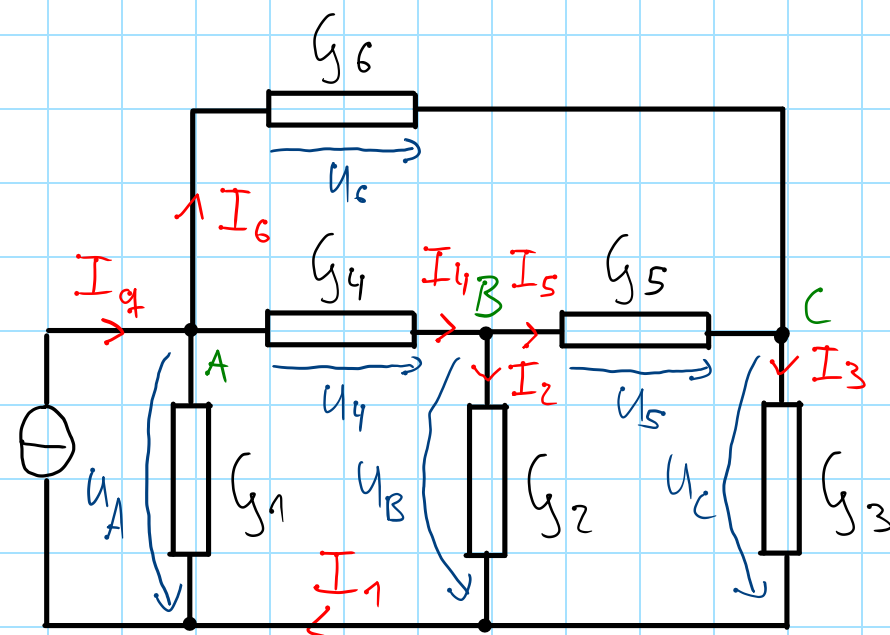
Quellumwandlung

Neue Schaltung aufzeichnen

Bezugsknoten bestimmen

Matrizenform aufstellen

Formeln für restliche Ströme aufstellen



D... Bezugsknoten

Wird nun das Gleichungssystem in Matrizenschreibweise aufgestellt, kann man feststellen, dass eine Herleitung nicht notwendig ist:

Die Hauptdiagonale beinhaltet die Summe der Knotenleitwerte (die Leitwerte die mit dem Knoten verbinden), während die Diagonalen die Kopplungsleitwerte beinhalten. Durch diese Kopplungsleitwerte werden zwei Knoten direkt verbunden.

Matrizenschreibweise:

Leitwertmatrix

$$\begin{bmatrix} (G_1 + G_4 + G_6) & -G_4 & -G_6 \\ -G_4 & (G_2 + G_4 + G_5) & -G_5 \\ -G_6 & -G_5 & (G_3 + G_5 + G_6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

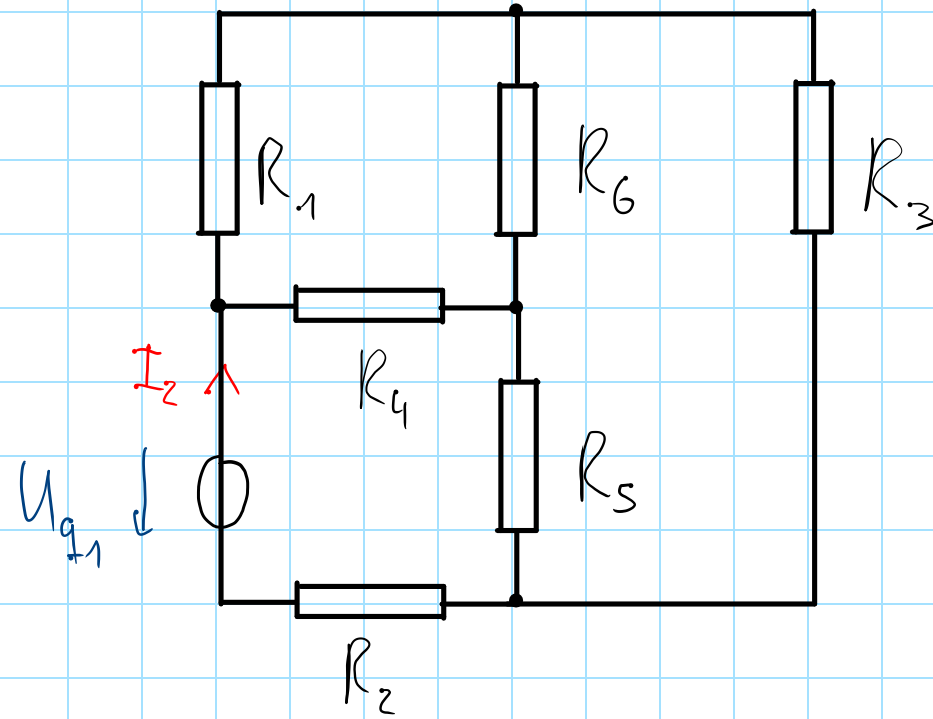
Nebendiagonalen:
Kopplungsleitwerte

Hauptdiagonale:
Knotenleitwerte

Σ Ströme von Stromquellen
die dem Knotenpunkt zufließen.

Vorsicht: Abfließende Strom-
quellen zählen negativ.

Übung 5: MSV



Annahme Gegeben: U_{q1} , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6

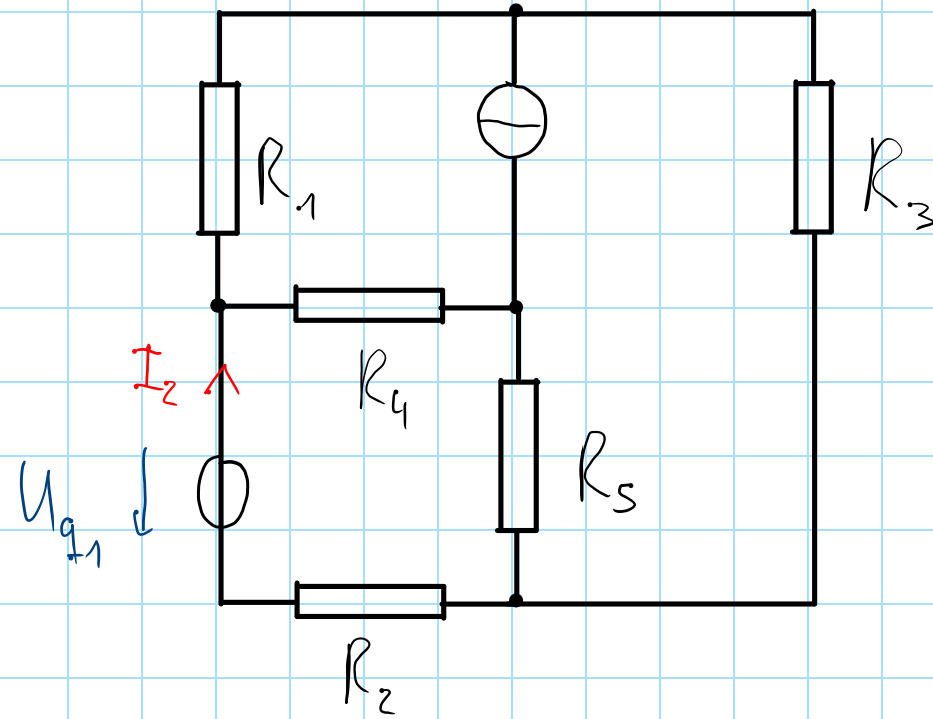
Ges.:

Baum aufzeichnen

Matrizenform aufstellen

Formeln für restliche Ströme aufstellen

Übung 5A: MSV



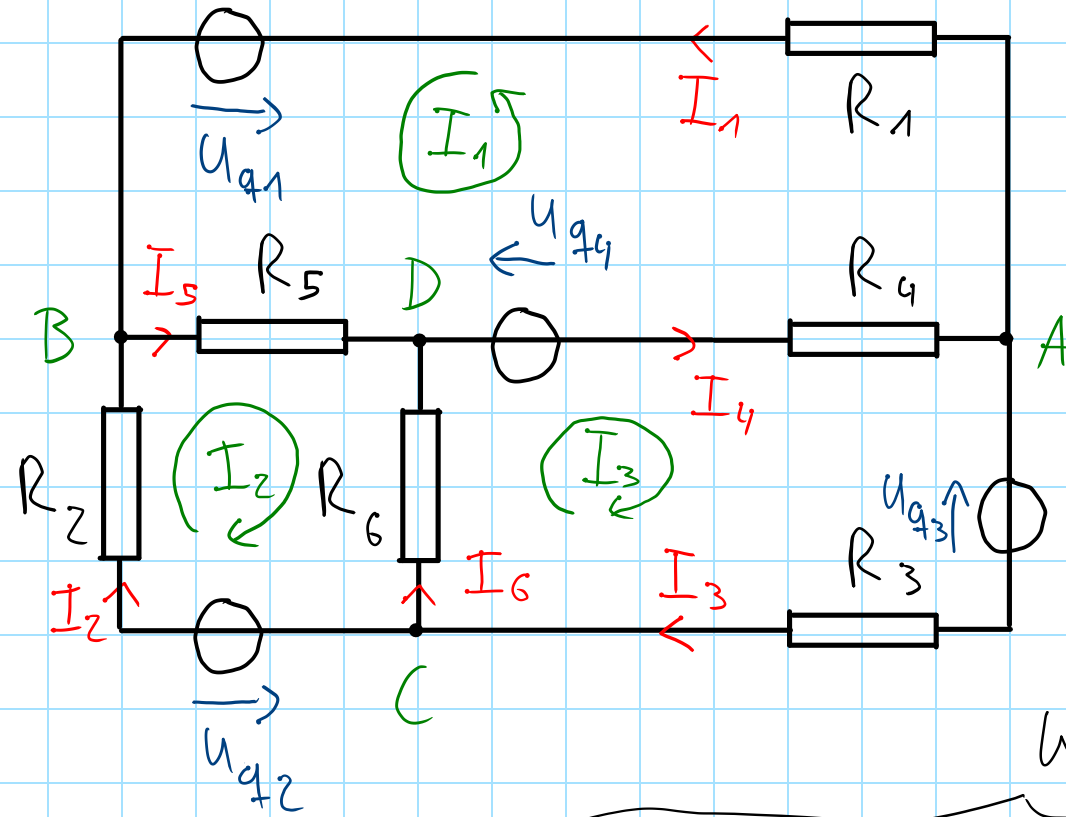
Annahme Gegeben: U_{q1} , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6

Ges.:

Baum aufzeichnen

Matrizenform aufstellen

Formeln für restliche Ströme aufstellen



Wird nun das Gleichungssystem in Matrizenschreibweise aufgestellt, kann man feststellen, dass eine Herleitung nicht notwendig ist:
Die Hauptdiagonale beinhaltet die Summe der Umlaufwiderstände, während die Diagonalen die Kopplungswiderstände beinhalten. Sind die Umlaufrichtungen der Maschen entgegengesetzt, sind die Kopplungswiderstände negativ.

Matrizenschreibweise:

Widerstandsmatrix

Summe der Quellspannungen

Achtung: Im Umlauf -, sonst +

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_4 + R_5) & -R_5 & R_4 \\ R_5 & (R_2 + R_5 + R_6) & -R_6 \\ R_4 & -R_6 & (R_3 + R_4 + R_6) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{q1} + U_{q4} \\ U_{q2} \\ U_{q3} + U_{q4} \end{bmatrix}$$

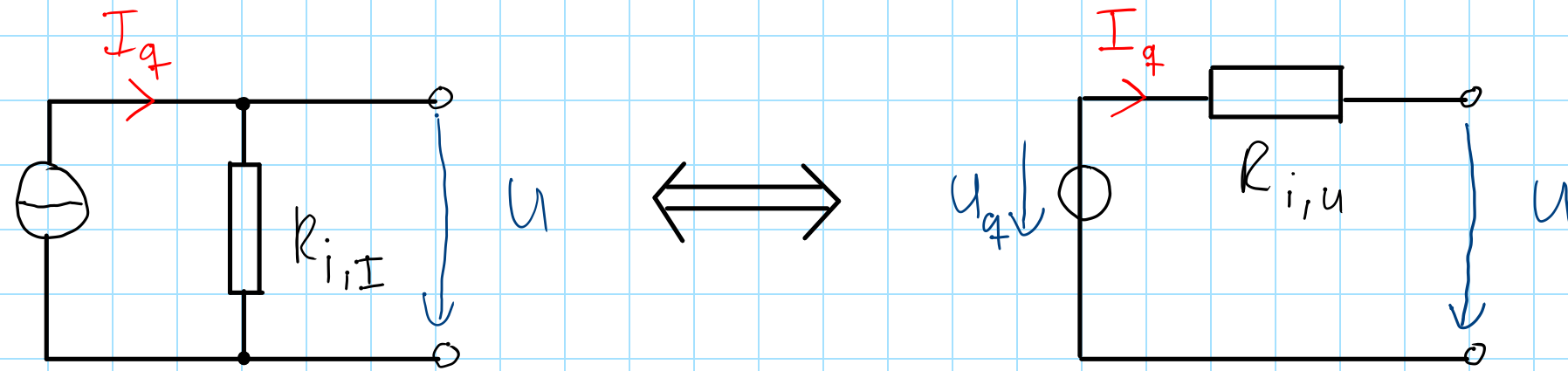
Nebendiagonalen:
Kopplungswiderstände

→ Symmetrisch.

Hauptdiagonale:
Umlaufwiderstände

Optionaler erster Schritt:

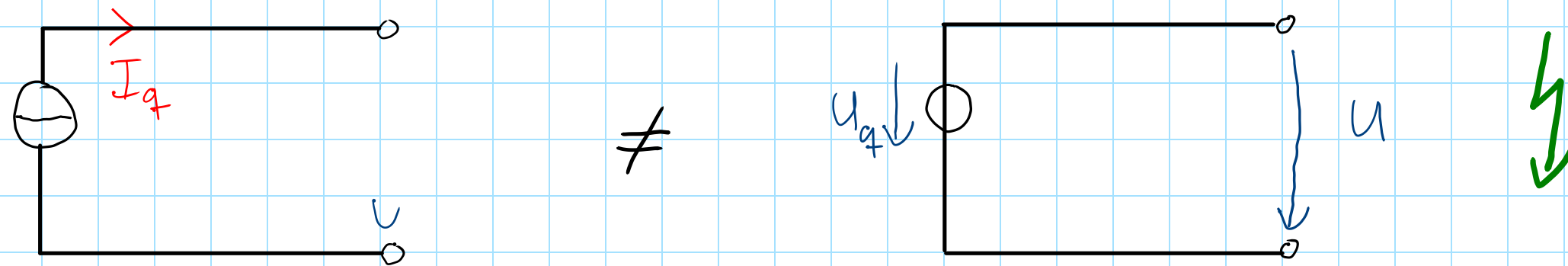
Befinden sich lineare (reale) Stromquellen im Netzwerk, müssen diese zuerst umgewandelt werden!



$$R_{i,u} = R_{i,I} = R_i$$

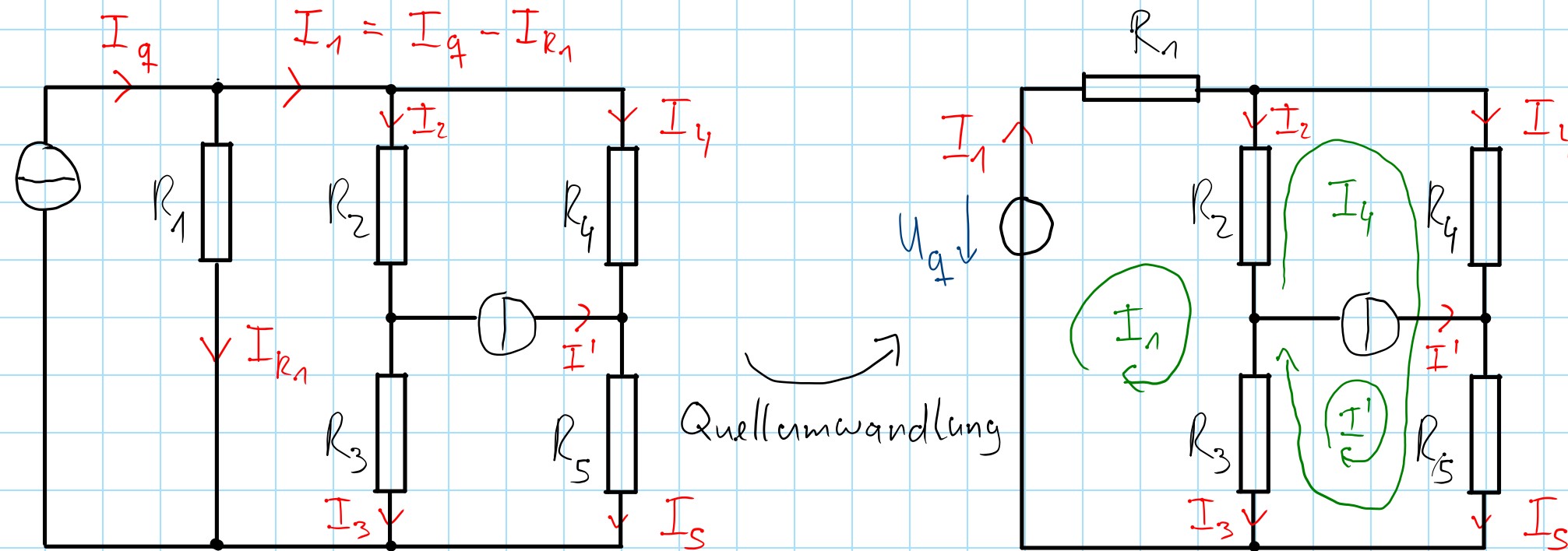
$$\Rightarrow U = R_i \cdot I$$

Ausnahme: ideale Quelle.



Bei idealen Stromquellen:
 $\Rightarrow$ Quellstrom muss Masche sein und Stromquelle darf nicht durchflossen werden.

Beispiel: Die Herleitung im Vorlesungsbuch, Kapitel 2.2.6, hat einen extra Rechenschritt.



+ weil in umgekehrter Richtung wie I_1 , aber rechts von =

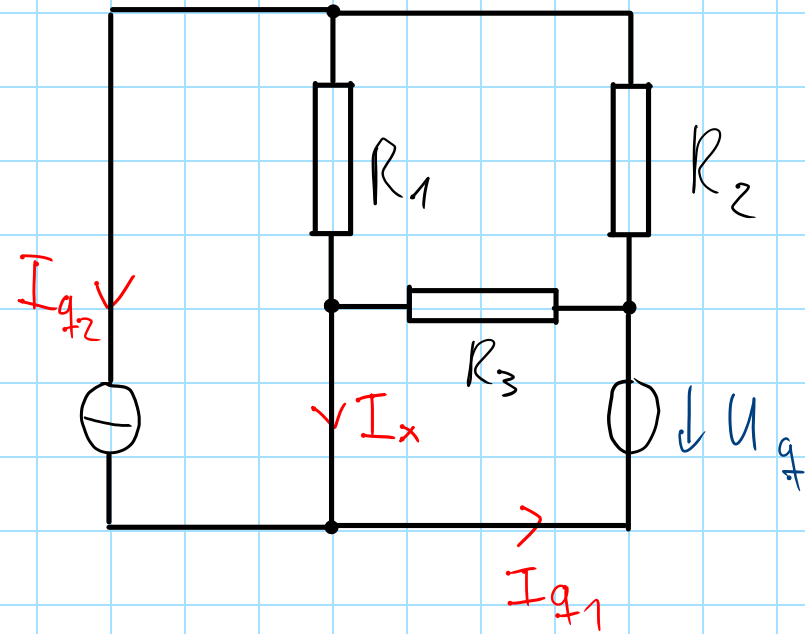
Matrizen Schreibweise:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_2 + R_3) & -(R_2 + R_3) \\ -(R_2 + R_3) & (R_2 + R_4 + R_5 + R_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_q + R_3 I' \\ -(R_3 + R_5) I' \end{bmatrix}$$

→ lösen und dann mit Knoten I_1, I_3 & I_5 ausrechnen.

↑
- weil in gleicher Richtung wie I_4 , aber rechts von =

Übung 6: Überlagerungsverfahren - Beispiel 2.27 In Aufgabensammlung



Geg.: $U_q=120\text{ V}$, $I_{q2}=1,5\text{ A}$, $R_1=60\text{ Ohm}$, $R_2=90\text{ Ohm}$, $R_3=100\text{ Ohm}$

Ges.: I_x

Überlagerungsverfahren

Auch bekannt als "Superpositionsprinzip" oder Überlagerungsverfahren nach Helmholtz

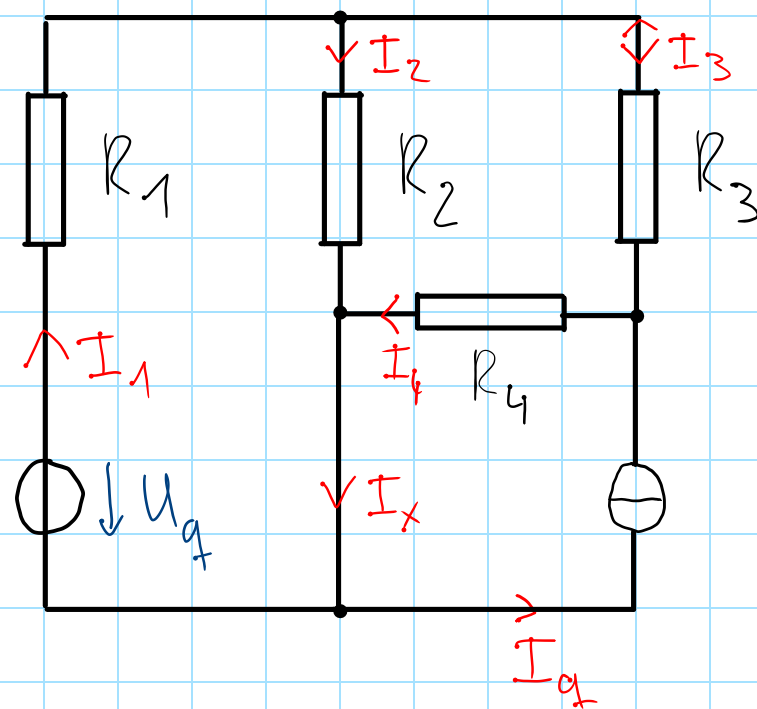
Ziel: Überlagern der einzelnen Quellströme, um diese dann zu addieren.

Dabei werden die inaktiven Quellen zu ihren idealen Versionen konvertiert. Das bedeutet: "Abgeschaltete" Spannungsquellen werden zu Kurzschlüssen und "abgeschaltete" Stromquellen zu Leerläufen.

Aufgabe 2.13 (Kapitel 2.2.8) im Vorlesungsbuch:

Gesucht: I_x

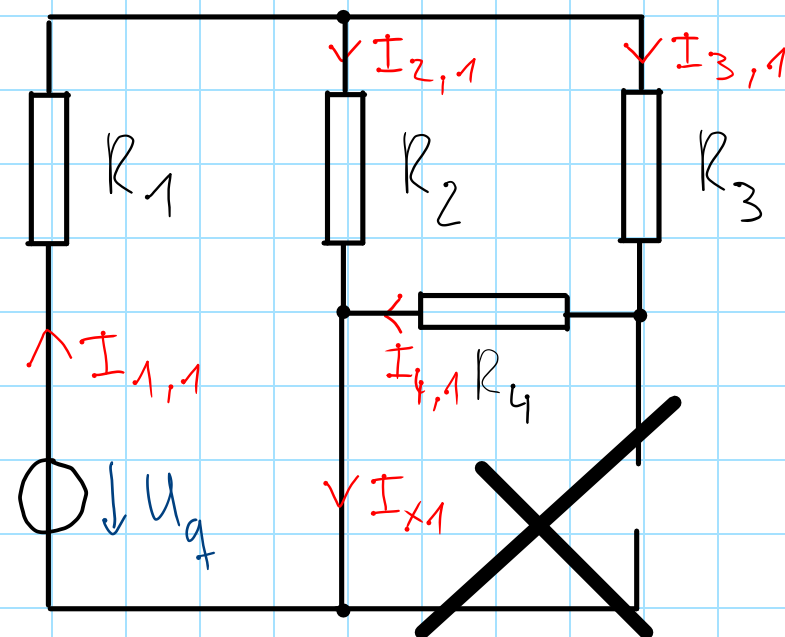
Originale Schaltung



$$I_x = I_2 + I_4 = I_1 + I_q$$

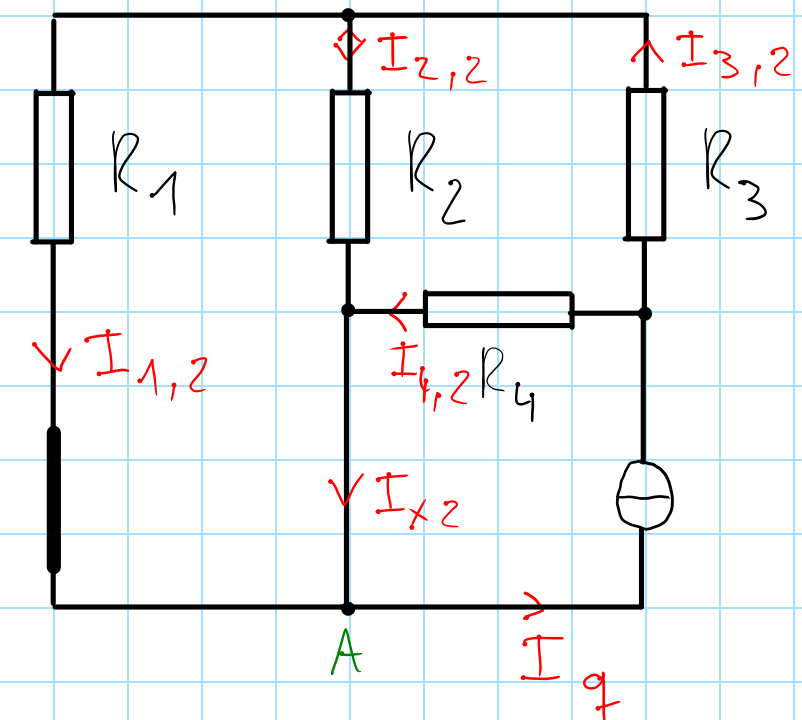
Stromrichtung I_3 ?

Spannungsquelle aktiv,
Stromquelle LL:



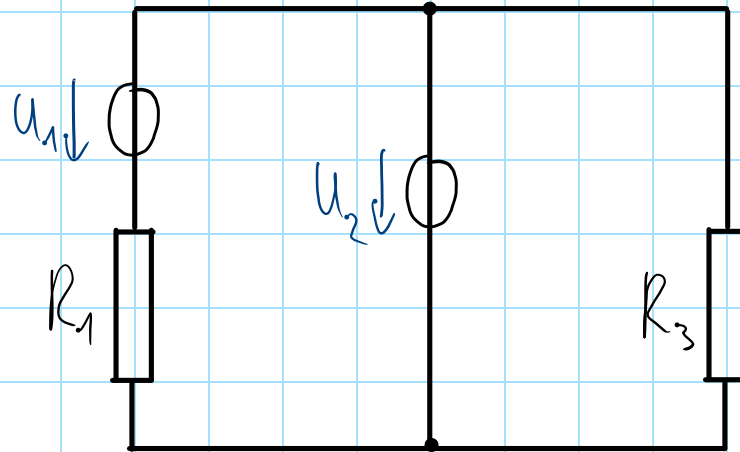
$$I_{x1} \stackrel{!}{=} I_{1,1}$$

Stromquelle aktiv,
Spannungsquelle KS:



Achtung: Andere Stromrichtungen!
Stromrichtung $I_{2,2}$?

Übung 7: Gleichungsbasierte Schaltungsanalyse - Beispiel 2.15 In Aufgabensammlung



Geg.: $U_1=48\text{ V}$, $U_2=36\text{ V}$, $R_1=3\text{ Ohm}$, $R_3=6\text{ Ohm}$

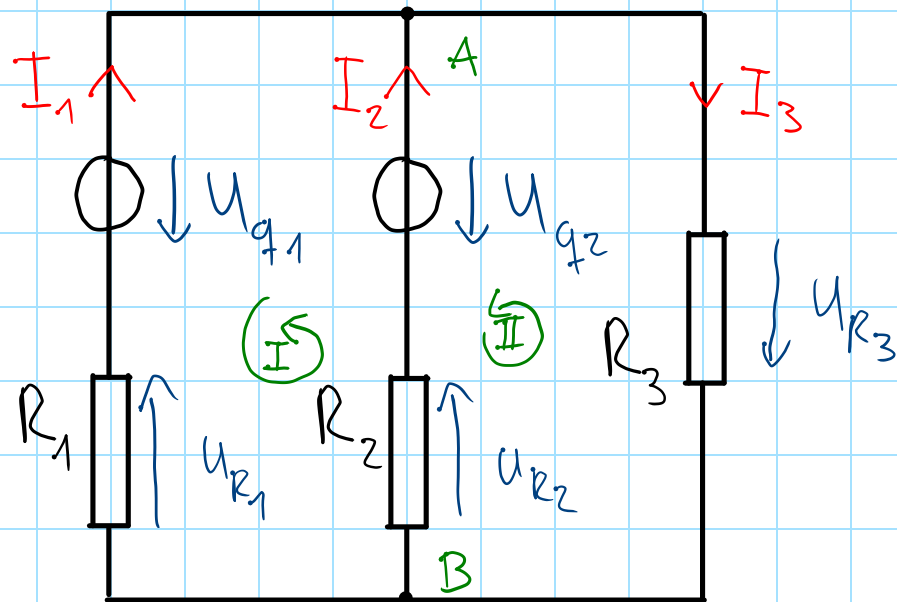
Ges.: Alle Ströme

Gleichungsbasierte Schaltungsanalyse

Beispiel aus Kapitel 2.2.5 im Vorlesungsbuch.

2.16 in Übung

Ziel: Netzwerkberechnung durch unmittelbare Anwendung der Kirchhoff'schen Gesetze.

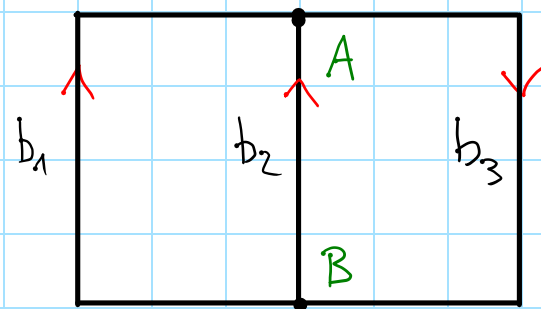


Gegeben: U_{q1} , U_{q2} , R_1 , R_2 , R_3

Gesucht: Alle Stromstärken bzw. „Zweigströme“

0-ter Schritt: Für alle Verfahren zuerst Ströme einzeichnen, und dementsprechend Spannungen.

Graph der Schaltung: (mehr dazu später)



b_x ... Zweige, I_x ... Zweigströme, N ... Knoten

